

PromptCanvas 제품 요구사항 문서(PRD)

문서명	PromptCanvas SaaS 웹앱 PRD	버전	v1.0
작성일	2026-06-27	문서 상태	개발 착수용 확정 초안
대상 독자	PO/PM, UX/UI 디자이너, 프론트엔드, 백엔드, AI-인프라, QA, 운영 관리자		

한눈에 보는 PRD

PromptCanvas는 사용자가 카드뉴스, 썸네일, 쇼핑 상세페이지, 광고 배너, 인스타그램 포스트 등 목적 별 디자인 유형을 선택하고, 옵션을 조합하여 프롬프트를 생성한 뒤, 실제 AI 이미지 생성 API를 통해 결과물을 생성·저장·재사용할 수 있는 SaaS형 웹앱이다.

- **핵심 문제:** 비전문 사용자는 디자인용 프롬프트를 잘 작성하지 못하고, 반복 제작 업무는 시간이 많이 든다.
- **핵심 가치:** 선택형 입력만으로 고품질 프롬프트와 실제 시안을 빠르게 확보한다.
- **MVP 목표:** 로그인 후 첫 이미지 생성까지의 경로를 짧게 만들고, 생성 결과를 저장·재사용 가능하게 한다.
- **운영 원칙:** API 키는 서버에서만 관리하고, 사용자별 쿼터/이력/저장 데이터를 분리한다.

목차

1. 제품 개요
2. 문제 정의 / 배경
3. 제품 목표 / 비목표
4. 핵심 가치 제안
5. 타겟 사용자 및 대표 페르소나
6. 핵심 기능 목록
7. 상세 기능 요구사항
8. 사용자 플로우
9. MVP 범위
10. 관리자 기능
11. 예외 케이스 및 오류 처리 정책
12. 성공 지표(KPI)
13. 권장 시스템/개발 구조 요약
14. 릴리즈 우선순위 및 구현 순서
15. 오픈 이슈 / 의사결정 필요 항목
16. 부록

1. 제품 개요

PromptCanvas는 마케팅 실무자, 소상공인, 1인 셀러, 콘텐츠 운영자 등이 별도의 전문 프롬프트 작성 지식 없이도 목적에 맞는 디자인 결과물을 빠르게 확보할 수 있도록 돕는 웹 기반 생성 도구이다. 사용자는 디자인 유형, 스타일 톤, 타겟 고객, 브랜드 무드, 색감, 레이아웃, 비율, 핵심 메시지, 포함/제외 요소 등을 조합해 프롬프트를 만들고, 생성된 프롬프트를 기반으로 실제 이미지를 생성한다.

본 서비스는 단순 프롬프트 저장소가 아니라, **포맷별 목적 구조를 내장한 프롬프트 빌더 + 결과 생성 + 자산 관리 시스템**으로 정의한다.

2. 문제 정의 / 배경

2.1 현재 문제

- AI 이미지 생성 도구는 많지만, 디자인 목적에 맞는 프롬프트 구조를 사용자가 스스로 설계해야 한다.
- 카드뉴스, 썸네일, 쇼핑 상세페이지 등은 각각 다른 정보 구조와 문법이 필요하다.
- 마케팅 실무자는 반복 제작 업무가 많지만, 브랜드 일관성과 속도를 동시에 맞추기 어렵다.
- 생성 결과가 일회성으로 소비되어 재사용성과 팀 내 표준화가 낮다.

2.2 기회 요인

- 중소 비즈니스의 크리에이티브 수요는 증가하고 있으나, 디자인 리소스는 제한적이다.
- AI 생성 품질이 높아지며, “프롬프트 → 실제 결과물”까지 한 번에 연결되는 제작 도구의 수요가 커지고 있다.
- 저장, 프리셋, 브랜드 키트, 히스토리 기능이 결합될 경우 SaaS 전환 가능성이 높다.

3. 제품 목표 / 비목표

제품 목표	비목표
• 비전문 사용자도 3분 이내 첫 결과물을 생성할 수 있게 한다. • 디자인 유형별 목적 구조를 반영한 프롬프트 생성 체계를 제공한다. • 생성 결과물을 저장·재호출·재생성할 수 있는 작업 흐름을 구축한다. • 브랜드 키트와 프리셋을 통해 반복 디자인 업무 효율을 높인다. • 사용량 기반 요금제 운영이 가능한 서비스 구조를 만든다.	• 초기 MVP에서 포토샵 수준의 정교한 편집기를 제공하지 않는다. • 모든 디자인 툴 기능을 대체하는 범용 그래픽 에디터를 지향하지 않는다. • 초기 버전에서 팀 협업, 승인 워크플로, 세부 권한 체계까지 포함하지 않는다. • 영상 생성, 3D 생성, 자동 캠페인 운영은 MVP 범위에 포함하지 않는다.

4. 핵심 가치 제안

1. **목적형 설계:** 카드뉴스, 썸네일, 상세페이지 등 유형별 목적에 맞는 문법을 기본 제공한다.
2. **조합형 입력:** 사용자가 자유문 입력 부담 없이 옵션 선택만으로 프롬프트를 완성할 수 있다.

- 3. **즉시 결과화:** 생성된 프롬프트를 실제 AI 이미지 생성 API와 연결하여 결과물을 바로 확인한다.
- 4. **반복 업무 최적화:** 프리셋, 브랜드 키트, 생성 히스토리로 재사용 효율을 높인다.
- 5. **운영 가능성:** 저장, 쿼터, 비용 추적, 관리자 기능을 통해 SaaS 운영 기반을 갖춘다.

5. 타겟 사용자 및 대표 페르소나

5.1 타겟 사용자군

- 온라인 쇼핑몰 운영자 및 상세페이지 제작 담당자
- 유튜브/인스타그램 콘텐츠 마케터
- 브랜드 디자이너 없이 마케팅 소재를 제작해야 하는 소상공인
- 여러 캠페인을 빠르게 테스트해야 하는 퍼포먼스 마케터

5.2 대표 페르소나

페르소나	특징	주요 니즈	성공 조건
이커머스 셀러 민지(34)	건강식품 스마트스토어 운영, 외주 없이 직접 제작	상품 상세페이지, 프로모션 배너, 구매 전환형 카피	상품별 템플릿 재사용, 빠른 배너 생산, 브랜드 톤 유지
콘텐츠 마케터 준호(29)	유튜브·인스타 운영, 클릭률 높은 썸네일 중요	채널별 비율 맞춤, 강한 훅 카피, 반복 실험	짧은 시간 안에 다양한 버전 생성 및 저장
소상공인 대표 수연(41)	디자인 툴 숙련도 낮음, 시간 부족	선택만으로 결과물 확보, 쉬운 저장/재사용	온보딩 후 즉시 첫 시안 생성

6. 핵심 기능 목록

기능명	설명	우선순위
디자인 유형 선택	카드뉴스, 썸네일, 쇼핑 상세페이지, 광고 배너, 인스타그램 포스트 등 유형별 진입	MUST
옵션 조합형 프롬프트 빌더	스타일, 타겟, 브랜드, 컬러, 레이아웃, 비율, 메시지 조합	MUST
짧은/상세 프롬프트 생성	복사용 짧은 버전과 API용 상세 버전 동시 제공	MUST
AI 이미지 생성	서버를 통한 공급자 API 호출 및 결과 이미지 반환	MUST

결과물 저장/재사용	생성 결과 저장, 다시 열기, 재생성, 복제	MUST
생성 히스토리	최근 작업 목록, 검색, 상태 확인	MUST
프리셋	자주 쓰는 조합 저장 및 불러오기	SHOULD
브랜드 키트	브랜드 컬러, 톤, 금지 표현, 레퍼런스 관리	SHOULD
요금제/쿼터	사용량 제한 및 유료 전환 기반 운영	MUST
다중 공급자 라우팅	OpenAI/Gemini 등 공급자별 품질·비용 라우팅	COULD

7. 상세 기능 요구사항

7.1 디자인 유형 선택

- 지원 유형: 카드뉴스, 유튜브 썸네일, 온라인 쇼핑 상세페이지, 광고 배너, 인스타그램 포스트.
- 각 유형은 기본 비율, 추천 레이아웃, 메시지 구조, 텍스트 밀도 규칙을 가진다.
- 유형 변경 시 옵션값은 유지하되, 비호환 값은 경고 후 기본값으로 재매핑한다.

7.2 옵션 조합형 프롬프트 빌더

- 입력 항목: 플랫폼, 스타일 톤, 타겟 고객, 브랜드 무드, 컬러 무드, 레이아웃, 비율, CTA, 주제/상품/캠페인명, 핵심 메시지, 포함 요소, 제외 요소.
- 필수 항목: 디자인 유형, 주제/상품명, 핵심 메시지, 비율.
- 선택 항목: 브랜드 컬러, 금지 요소, 참고 카피, 레퍼런스 설명.
- 유형별로 추천 옵션 세트를 노출해야 한다.

7.3 프롬프트 생성(짧은/상세)

- 짧은 프롬프트: 외부 도구에 직접 복사하기 좋은 축약형 문장.
- 상세 프롬프트: 구도, 색감, 텍스트 배치, 스타일, 금지 요소를 포함한 생성용 문장.
- 생성 결과와 함께 사용된 파라미터를 저장하여 추후 재현 가능해야 한다.
- 프롬프트 템플릿은 서버에서 버전 관리한다.

7.4 AI 이미지 생성 API 연동

- 프론트엔드는 직접 공급자 API를 호출하지 않고, 서버 BFF를 통해 요청한다.
- 요청 시 서버는 사용자 인증, 플랜/쿼터, 입력 유효성, 금치어 정책을 확인한다.
- 응답에는 생성 상태, 결과 이미지 URL, 생성 ID, 사용 크레딧, 공급자 정보가 포함된다.
- 초기 MVP는 단일 이미지 생성 중심, 후속 버전에서 다중 시안 생성 및 편집 지원.

7.5 결과물 미리보기 / 저장 / 재사용

- 생성 완료 시 썸네일 및 원본 이미지 URL을 저장한다.

- 사용자는 결과물 상세 화면에서 재생성, 복제 생성, 프롬프트 보기, 프리셋 저장을 수행할 수 있다.
- 저장 대상: 이미지 메타데이터, 프롬프트 버전, 생성 파라미터, 생성 상태, 비용 추정치.

7.6 프리셋 / 브랜드 키트

- 프리셋은 사용자 개인 단위로 저장하며, 디자인 유형별로 분류한다.
- 브랜드 키트에는 브랜드명, 톤앤매너, 핵심 컬러, 금지 표현, 대표 레퍼런스 설명을 저장한다.
- MVP에서는 텍스트 기반 브랜드 키트 우선, 이미지 레퍼런스 업로드는 후속 확장으로 분리 가능하다.

7.7 생성 히스토리

- 리스트 표시 정보: 생성 일시, 디자인 유형, 제목/주제, 상태, 썸네일, 사용 크레딧.
- 필터: 유형, 기간, 상태.
- 상세 조회 시 입력값과 결과물을 다시 확인할 수 있어야 한다.

7.8 인증 / 권한 / 요금제·쿼터

- 로그인 방식: 이메일 기반 인증 우선, 소셜 로그인은 후속.
- 사용자 권한: 일반 사용자, 관리자.
- 쿼터 정책 예시: 무료 사용자 월 20회, 프로 사용자 월 300회.
- 생성 요청 직전 쿼터를 확인하고, 생성 성공/실패 정책에 따라 차감 처리한다.
- 사용자별 생성 이력과 저장 자산은 권한 기반으로 분리되어야 한다.

8. 사용자 플로우

8.1 신규 사용자 온보딩

1. 사용자가 랜딩 또는 앱 진입 페이지에서 서비스 소개와 지원 디자인 유형을 확인한다.
2. 이메일로 회원가입 또는 로그인한다.
3. 최초 로그인 시 사용 목적(쇼핑몰, 콘텐츠, 광고 등)과 주 사용 디자인 유형을 선택한다.
4. 시스템은 해당 목적에 맞는 기본 프리셋 예시를 노출한다.
5. 사용자는 대시보드 또는 스튜디오 화면으로 이동한다.

8.2 첫 이미지 생성

1. 사용자가 디자인 유형을 선택한다.
2. 주제/상품명, 핵심 메시지, 비율 등 필수 항목을 입력한다.
3. 스타일 톤, 타겟, 컬러, 레이아웃, CTA 등 선택 항목을 조합한다.
4. 시스템은 짧은/상세 프롬프트를 생성하여 화면에 표시한다.
5. 사용자가 “이미지 생성”을 요청한다.
6. 서버는 인증, 입력 유효성, 금치어, 쿼터를 확인한다.
7. AI 이미지 생성 공급자를 호출하고 결과를 수신한다.
8. 결과 이미지를 저장소에 업로드하고 DB에 생성 이력을 저장한다.
9. 사용자에게 생성 결과, 상태, 소모 크레딧을 표시한다.

8.3 프리셋 저장 및 재사용

1. 사용자가 만족스러운 조합을 만든 후 “프리셋 저장”을 선택한다.

- 2. 프리셋명, 설명, 연결된 디자인 유형을 입력한다.
- 3. 시스템은 현재 옵션 구성을 사용자 프리셋으로 저장한다.
- 4. 향후 새 작업 생성 시 사용자는 저장된 프리셋 목록에서 선택한다.
- 5. 선택된 프리셋은 현재 입력 폼에 적용되며 수정 후 재사용 가능하다.

8.4 실패 후 재시도

- 1. 생성 중 공급자 API 오류 또는 지연이 발생하면 상태를 “실패” 또는 “지연”으로 기록한다.
- 2. 사용자에게 실패 원인 유형(입력 오류, 쿼터 초과, 공급자 장애 등)을 안내한다.
- 3. 사용자는 동일 파라미터로 재시도하거나 일부 옵션을 수정한 뒤 다시 생성한다.
- 4. 재시도 시 중복 과금 또는 중복 기록이 생기지 않도록 요청 식별자를 활용한다.

9. MVP 범위

9.1 포함 범위

- **MUST** 이메일 기반 회원가입/로그인
- **MUST** 5개 디자인 유형 선택
- **MUST** 옵션 조합형 프롬프트 빌더
- **MUST** 짧은/상세 프롬프트 생성
- **MUST** 실제 AI 이미지 생성 1회 요청 및 결과 반환
- **MUST** 생성 결과 저장 및 히스토리 조회
- **MUST** 무료/유료 기본 쿼터 정책
- **SHOULD** 개인 프리셋 저장/불러오기

9.2 제외 범위

- **EXCLUDE** 팀 협업, 멤버 초대, 승인 플로우
- **EXCLUDE** 고급 편집기(레이어 편집, 텍스트 직접 수정)
- **EXCLUDE** 결제 시스템 고도화 및 세금계산서 처리
- **EXCLUDE** 다중 이미지 일괄 생성, 동영상/애니메이션 생성
- **EXCLUDE** 관리자용 고급 리포트 대시보드

9.3 후속 확장 범위

- **SHOULD** 브랜드 키트 고도화(레퍼런스 이미지 업로드 포함)
- **SHOULD** 공급자 다중화 및 자동 라우팅
- **SHOULD** 팀 공유 프리셋, 공동 작업 이력
- **COULD** 생성 후 편집 모드, 마스킹 기반 수정
- **COULD** 업종별 프롬프트 팩 마켓플레이스

10. 관리자 기능

기능 영역	주요 기능	목적
-------	-------	----

사용자 관리	회원 조회, 상태 변경, 플랜 변경, 비정상 사용 계정 확인	고객 운영 및 정책 집행
템플릿/카테고리 관리	디자인 유형별 기본 옵션, 추천값, 문구 가이드 관리	프롬프트 품질 유지
생성 로그	요청/응답 상태, 실패 사유, 지연 시간, 공급자별 성공률 조회	장애 대응 및 품질 관리
비용/사용량 모니터링	사용자별 생성 수, 플랜별 사용량, 공급자별 비용 집계	원가 관리 및 요금 정책 개선
정책/금칙어 관리	허용/차단 키워드, 민감 카테고리, 경고 메시지 관리	콘텐츠 안전성 확보
신고/오류 대응	부적절 생성물 신고 확인, 저장 실패 사례 추적, 수동 복구	신뢰도 유지

11. 예외 케이스 및 오류 처리 정책

케이스	발생 조건	사용자 안내	시스템 처리 정책
인증 실패	세션 만료, 비인가 요청	로그인이 필요합니다.	생성 요청 차단, 로그인 화면으로 유도, 미저장 입력은 임시 보존
입력 누락	필수 항목 미입력	필수 항목을 입력해주세요.	클라이언트/서버 이중 검증, 누락 필드 하이라이트
쿼터 초과	월간 또는 일일 생성 한도 초과	이용 한도를 초과했습니다.	생성 차단, 플랜 업그레이드 또는 다음 주기 안내
공급자 API 실패	외부 API 오류, 타임아웃, 일시 장애	이미지 생성 중 오류가 발생했습니다.	실패 로그 저장, 재시도 가능 상태로 표시, 중복 차감 방지
생성 지연	응답 지연, 대기열 혼잡	생성 시간이 다소 길어지고 있습니다.	상태를 진행 중으로 유지, 일정 시간 초과 시 지연 상태 기록
저장 실패	스토리지 업로드 실패, DB 반영 실패	결과 저장 중 문제가 발생했습니다.	원본 응답이 있으면 복구 재시도 큐 등록, 실패 상태 로그 남김
부적절 프롬프트	정책 위반 키워드, 민감 요청	정책상 생성할 수 없는 요청입니다.	사전 차단, 관리자 검토 로그 저장

중복 요청	사용자 연속 클릭, 네트워크 재전송	요청이 이미 처리 중입니다.	요청 식별자 기준 역등 처리
네트워크 단절	클라이언트 연결 해제	네트워크 연결을 확인해주세요.	로컬 입력값 유지, 재접속 시 히스토리에서 상태 재확인

12. 성공 지표(KPI)

KPI	정의	측정 주기	MVP 목표값 예시
가입 후 첫 생성 완료율	신규 가입자 중 첫 이미지 생성까지 완료한 비율	주간	55% 이상
첫 생성 소요 시간	회원가입 후 첫 결과물 확인까지의 중앙 시간	주간	5분 이내
생성 성공률	전체 생성 요청 중 완료 상태 비율	일간	92% 이상
주간 활성 사용자 (WAU)	주간 1회 이상 로그인 및 생성/조회 행동 수행 사용자 수	주간	1,000명 이상
재방문율	첫 사용 후 7일 내 재방문 비율	주간	30% 이상
프리셋 저장률	생성 완료 사용자 중 프리셋을 저장한 사용자 비율	월간	20% 이상
이미지 재사용률	저장된 생성물을 다시 열거나 재생성한 비율	월간	25% 이상
유료 전환율	무료 사용자 중 유료 플랜 전환 비율	월간	3% 이상
생성당 평균 비용	총 API 원가 / 성공 생성 건수	주간	목표 원가 범위 내 유지

13. 권장 시스템/개발 구조 요약

영역	권장 구조	비고
프론트엔드	Next.js 기반 웹앱, 스튜디오/ 히스토리/설정 화면 구성	입력 폼, 결과 뷰, 인증 UI 담당

BFF API	Route Handler 기반 서버 API	프롬프트 생성, 인증 검증, 쿼터 체크, 공급자 호출
생성 공급자	1차 단일 공급자 연동, 후속 다중 공급자 라우팅	품질/비용/안정성 기준으로 확장
DB/스토리지	사용자, 프리셋, 생성이력, 사용량 로그 저장 + 이미지 파일 저장소	사용자별 접근 제어 필수
운영/모니터링	에러 로깅, 비용 추적, 실패 재시도, 관리자 조회 화면	원가 관리와 장애 대응의 핵심

14. 릴리즈 우선순위 및 구현 순서

1차 릴리즈: 핵심 경로 구축

- 회원가입/로그인
- 디자인 유형 선택
- 옵션 조합형 프롬프트 빌더
- 짧은/상세 프롬프트 생성
- 단일 AI 이미지 생성
- 기본 저장 및 히스토리

2차 릴리즈: 재사용 및 운영 기능 강화

- 프리셋 저장/불러오기
- 쿼터 정책 및 기본 플랜 운영
- 관리자 생성 로그 조회
- 실패/지연 상태 처리 개선

3차 릴리즈: 브랜드 일관성 강화

- 브랜드 키트
- 업종별 추천 템플릿
- 공급자 확장 구조 정리

4차 릴리즈: 상용화 고도화

- 유료 결제 및 구독 연동
- 팀 기능
- 고급 편집/재생성 워크플로
- 비용 최적화 및 자동 라우팅

15. 오픈 이슈 / 의사결정 필요 항목

1. 초기 공급자를 단일로 갈지, 추상화 계층을 먼저 둘지 결정 필요

- 2. 실패 시 쿼터 차감 정책을 공급자 상태별로 세분화할지 여부
- 3. MVP에서 브랜드 키트를 포함할지, 프리셋만 우선 제공할지 결정 필요
- 4. 무료 플랜의 생성 횟수와 저장 용량 한도 정의 필요
- 5. 썸네일/배너 등 텍스트 포함 결과물의 품질 기준과 수용 범위 합의 필요
- 6. 부적절 콘텐츠 차단 정책과 운영자 개입 범위 정의 필요
- 7. 히스토리 보관 기간 및 삭제 정책 결정 필요

16. 부록

16.1 권장 API 엔드포인트 예시

Method	Endpoint	설명
POST	/api/auth/signup	회원가입
POST	/api/auth/login	로그인
POST	/api/prompt/build	입력 옵션을 바탕으로 짧은/상세 프롬프트 생성
POST	/api/image/generate	프롬프트 기반 이미지 생성 요청
POST	/api/image/regenerate	기존 생성 건 기반 재생성
GET	/api/history	생성 히스토리 목록 조회
GET	/api/history/{id}	생성 상세 조회
POST	/api/presets	프리셋 저장
GET	/api/presets	프리셋 목록 조회
GET	/api/usage	남은 쿼터 및 사용량 조회

16.2 주요 데이터 엔터티 예시

엔터티	핵심 필드	설명
users	id, email, role, plan, created_at	사용자 기본 정보 및 권한
projects	id, user_id, title, design_type	작업 단위 또는 묶음 단위 관리
prompts	id, user_id, design_type, short_prompt, long_prompt, template_version	생성된 프롬프트 기록

generations	id, user_id, prompt_id, provider, status, image_url, cost_estimate, created_at	이미지 생성 결과 및 상태
presets	id, user_id, name, design_type, config_json	옵션 조합 저장
brand_kits	id, user_id, brand_name, tone, colors, blocked_terms	브랜드 기본 규칙 저장
usage_logs	id, user_id, action_type, units, provider, created_at	쿼터 차감 및 운영 로그

최종 정리: PromptCanvas의 MVP 성공 조건은 “로그인 후 빠르게 첫 결과물을 만들고, 그 결과를 저장하여 다시 활용하게 하는 것”이다. 개발팀은 초기 범위를 좁게 유지하되, 프롬프트 템플릿, 공급자 연동, 저장 구조, 쿼터 정책을 분리된 계층으로 설계하여 이후 상용화 확장에 대비해야 한다.

문서 종료